

Лабораторная работа № 14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Расширенное программирование

Жукова С. В. НПИбд-01-24

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



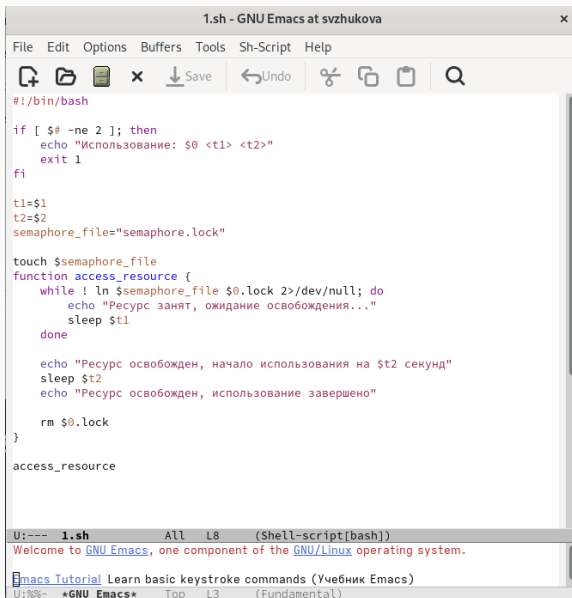
Вводная часть

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Выполнение лабораторной работы

Напишем командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.



```
1.sh - GNU Emacs at svzhukova
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Copy, Paste, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Search]

#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <t1> <t2>"
    exit 1
fi

t1=$1
t2=$2
semaphore_file="semaphore.lock"

touch $semaphore_file
function access_resource {
    while ! ln $semaphore_file $0.lock 2>/dev/null; do
        echo "Ресурс занят, ожидание освобождения..."
        sleep $t1
    done

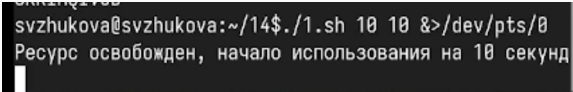
    echo "Ресурс освобожден, начало использования на $t2 секунд"
    sleep $t2
    echo "Ресурс освобожден, использование завершено"

    rm $0.lock
}

access_resource

U:--- 1.sh All L8 (Shell-script[bash])
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
[Macros Tutorial] Learn basic keystroke commands (Учебник Emacs)
U:%%- *GNU Emacs* Top L3 (Fundamental)
```

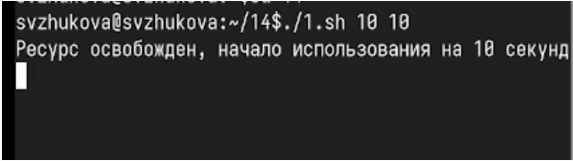

Запустим код в 1 терминале

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~/14\$'. The command entered is './1.sh 10 10 &>/dev/pts/0'. The output is 'Ресурс освобожден, начало использования на 10 секунд'.

```
svzhukova@svzhukova:~/14$ ./1.sh 10 10 &>/dev/pts/0
Ресурс освобожден, начало использования на 10 секунд
```

Figure 2: Запустим код

Запустим код во 2 терминале

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~/14\$'. The command entered is './1.sh 10 10'. The output is 'Ресурс освобожден, начало использования на 10 секунд'. A white cursor is visible on the line following the output.

```
svzhukova@svzhukova:~/14$ ./1.sh 10 10
Ресурс освобожден, начало использования на 10 секунд
```

Figure 3: Запустим код

Проверим как создаются файлы

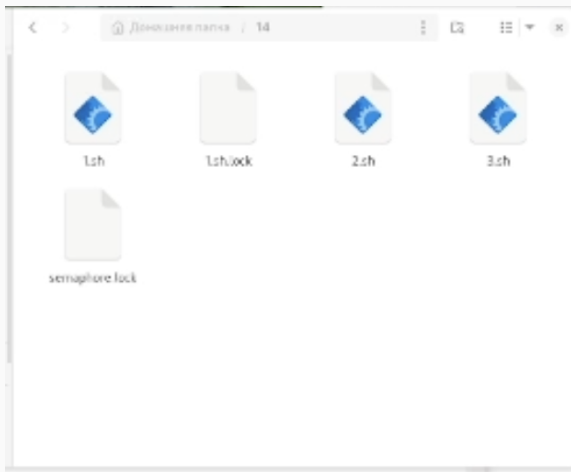


Figure 4: Проверяем

Реализуем команду man с помощью командного файла.

```
2.sh - GNU Emacs at svzhukova
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: New, Open, Save, Undo, Copy, Paste, Find]
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Использование: $0 <название_команды>"
    exit 1
fi

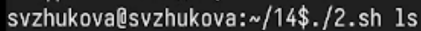
command_name=$1

man_directory="/usr/share/man/man1"

if [ -f "$man_directory/$command_name.1.gz" ]; then
    zcat "$man_directory/$command_name.1.gz" | less
else
    echo "Справка для команды '$command_name' не найдена"
fi

U:--- 2.sh All L1 (Shell-script[bash])
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
Emacs Tutorial Learn basic keystroke commands (Учебник Emacs)
U:%%- *GNU Emacs* Top L3 (Fundamental)
```

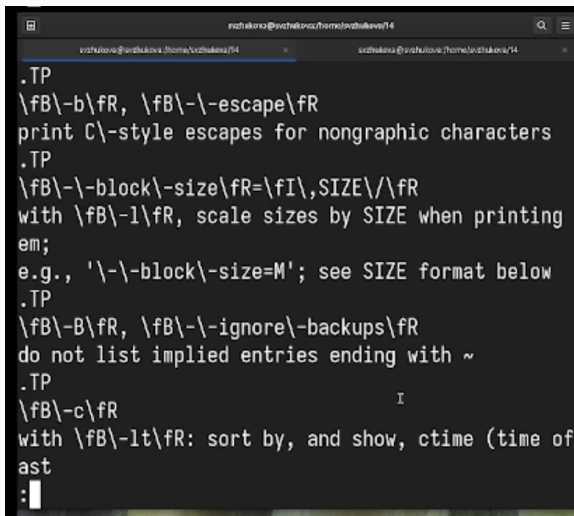
Запустим код с командой ls

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt 'svzhukova@svzhukova:~/14\$' is followed by the command './2.sh ls'.

```
svzhukova@svzhukova:~/14$ ./2.sh ls
```

Figure 6: Запустим код

Проверим как работает программа



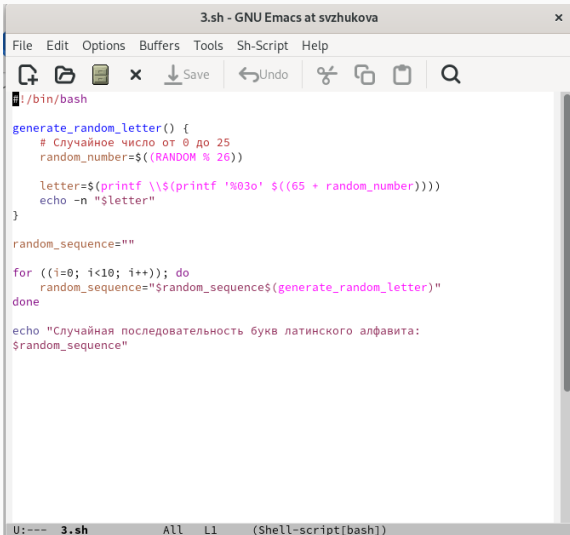
```
svzhukova@svzhukova:~/home/svzhukova/14
svzhukova@svzhukova:~/home/svzhukova/14

.TP
\fB\-\fR, \fB\-\-escape\fR
print C\-\style escapes for nongraphic characters
.TP
\fB\-\-block\-\size\fR=\fI\,SIZE\/\fR
with \fB\-\l\fR, scale sizes by SIZE when printing
em;
e.g., '\-\-block\-\size=M'; see SIZE format below
.TP
\fB\-\B\fR, \fB\-\-ignore\-\backups\fR
do not list implied entries ending with ~
.TP
\fB\-\c\fR
with \fB\-\lt\fR: sort by, and show, ctime (time of
ast
:
```

Figure 7: Проверяем

Используя встроенную переменную \$RANDOM, напомним командный файл, генерирующий

случайную последовательность букв латинского алфавита.



```
3.sh - GNU Emacs at svzhukova
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Copy, Paste, Save, Undo, Cut, Copy, Paste, Find]
# !/bin/bash

generate_random_letter() {
    # Случайное число от 0 до 25
    random_number=$((RANDOM % 26))

    letter=$(printf \\$(printf '%03o' $((65 + random_number))))
    echo -n "$letter"
}

random_sequence=""

for ((i=0; i<10; i++)); do
    random_sequence="$random_sequence$(generate_random_letter)"
done

echo "Случайная последовательность букв латинского алфавита:
$random_sequence"

U:--- 3.sh All L1 (Shell-script[bash])
```

Запустим код и проверим как генирируются буквы

```
svzhukova@svzhukova:~/14$ ./3.sh
Случайная последовательность букв латинского алфавита:
ETFXKEOWLJ
svzhukova@svzhukova:~/14$ ./3.sh
Случайная последовательность букв латинского алфавита:
FHSFPHWCND
svzhukova@svzhukova:~/14$ ./3.sh
Случайная последовательность букв латинского алфавита:
TQQUZCZHBV
svzhukova@svzhukova:~/14$
```

Figure 9: Запустим код

Заключение

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX, научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.